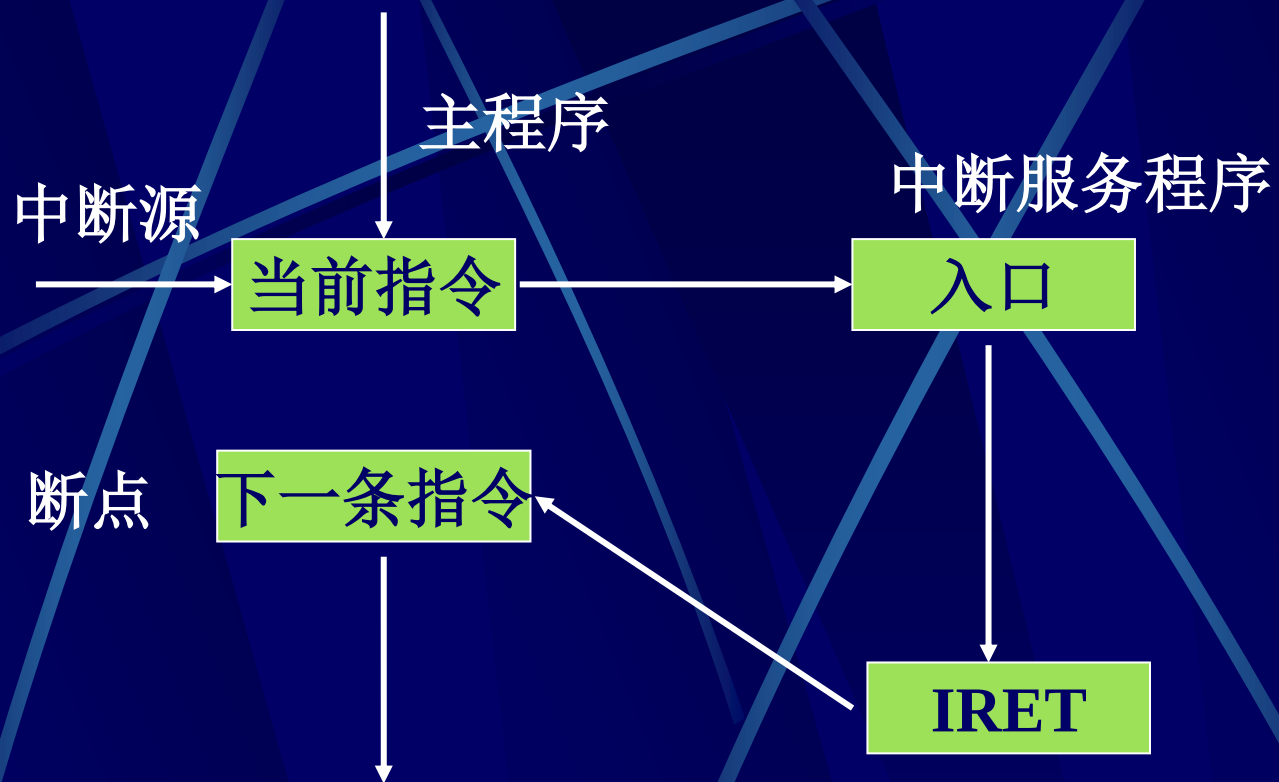


7.1 中断系统

一、中断的基本概念

❖ 中断

CPU执行程序时，由于发生了某种随机的事件(外部或内部)，引起**CPU**暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序(称为中断服务程序或中断处理程序)，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。



二、 中断源

中断源是能够向CPU发出中断请求的事件。常见中断源有：

- (1) **输入、输出设备**中断。如键盘、打印机等引起的中断。
- (2) **数据通道**中断。如磁盘、磁带等要同主机进行数据交换等。
- (3) **实时时钟**中断。
- (4) **故障中断**。例如电源掉电、设备故障等要求CPU进行紧急处理等。
- (5) **系统**中断。如运算过程出现溢出、数据格式非法，数据传送过程出现校验错，控制器遇到非法指令等等。
- (6) 为了**调试程序**而设置的中断。

❖ 中断的作用

- ✓ 并行工作
- ✓ 实时控制
- ✓ 故障处理

❖ 中断系统的基本功能

- ✓ 实现中断请求
- ✓ 实现排队判优(中断优先级排队)
- ✓ 实现中断响应
- ✓ 实现中断服务程序的转接
- ✓ 实现中断返回
- ✓ 实现多重中断

三、中断的分类

- 外部中断
- 内部中断

外部中断

➤ 可屏蔽中断INTR(电平触发)

仅当IF=1时，CPU才能响应中断。

➤ 非屏蔽中断NMI(边沿触发)

采用特殊的响应方式，即当前指令执行结束后，CPU立即进入中断类型号2的处理过程，而不必产生中断响应的总线周期。

非屏蔽中断源：RAM的奇偶校验错，协处理器8087输入的中断请求以及扩展插槽中的I/O通道错。

内部中断

➤ 内部中断的类型

- ✓ 除法出错中断-类型0
- ✓ 溢出中断-类型4
- ✓ 单步中断-类型1
- ✓ 断点中断-类型3
- ✓ 用户定义的软件中断-类型n

四 中断优先级

● 优先级从高到低的顺序为：

- 内部中断
- 软件中断
- NMI中断
- INTR中断
- 单步中断

优先级判别

❖ 软件判别法

❖ 硬件优先权排队电路

- 中断优先权编码电路
- 维菊花环(链式)优先权排队电路

❖ 中断控制器

五、单级中断

➤ 单级中断的概念

在单级中断系统中，所有的中断源都属于同一级，当响应某一中断请求时，则执行该中断源的中断服务程序，在此过程中，CPU不再响应其它中断源的中断服务程序，执行该中断服务程序执行完毕后，才能响应其它中断请求。

❖ 单级中断的处理过程

- 中断请求
- 中断响应
- 中断处理
- 中断返回

发中断响应信号
关中断
保护处理器的现行状态
转去中断服务程序首地址

保护现场
中断服务
恢复现场
开中断
中断返回

INTER PROC FAR

PUSH AX } 保护现场
PUSH BX }

... } 中断处理

POP BX } 恢复现场
POP AX }

STI ; 开中断

IRET ; 中断返回

INTER ENDP

六、 多级中断

- 多级中断
- 多级中断的处理过程

在多级中断系统中，根据各中断事件的轻重缓急程度不同，给每个中断源分配一个优先级别。CPU按照多级中断的处理原则处理中断请求。

➤ 多级中断的处理原则

1. 不同级别的中断源同时申请中断，先响应级别高的。
先高后低
2. 级别高的中断源可以中断级别较低的中断服务程序，实现中断嵌套。
停低转高
3. 同一级别的中断源同时申请中断，按照事先规定的顺序响应。
预先规定
4. 正在执行中断服务程序时，若有同级或较低级的中断源申请中断，不予响应，等执行完中断处理程序后再响应。
高不睬低

多级中断的处理过程

- 中断请求
- 中断响应
- 中断处理
- 中断返回

保护现场
开中断
中断服务
关中断
恢复现场
开中断
中断返回

INTER PROC FAR

PUSH AX } 保护现场
PUSH BX }

STI ;开中断

...

} 中断处理

CLI ; 关中断

POP BX } 恢复现场
POP AX }

STI ;开中断

IRET ; 中断返回

INTER ENDP

七、实模式下的中断管理

➤ 中断向量的概念

中断向量就是中断服务程序的入口地址，包括段地址和偏移地址。

➤ 中断向量表

8086/8088在内存的前**1K字节**(地址**00000H~003FFH**)建立了一个中断向量表，可以容纳**256**个中断向量，每个中断向量占用**4**个字节，前**2**个字节是中断服务程序的偏移地址，后**2**个字节是中断服务程序的段地址。

$N \times 4$ 偏移地址， $N \times 4 + 2$ 段地址

➤ 中断向量地址

中断向量存放在中断向量表中的位置

中断向量地址 = $N(\text{中断类型号}) \times 4$

17H	000H
54H	
5CH	
1BH	
6BH	02CH
56H	
3DH	
8AH	
7AH	030H
95H	
5DH	
3CH	
10H	048H
2FH	
31H	
6EH	
12H	3FFH
34H	

1. 已知8086系统的中断向量表如左图所示，若有一中断源，其中断类型为12，问
- 1) 此中断源的中断向量是多少？
 - 2) 此中断源的中断向量地址是多少？

1) $n=12$

中断向量地址： $12 \times 4 = 48 = 30H$

中断向量： $3C5DH : 957AH$

中断向量（物理地址）

$3C5D0H + 957AH = 45B4AH$

中断向量表的填写(修改)

例：中断类型号60H,中断服务程序过程名INTR，修改中断向量表

方法一：使用指令MOV改写

```
CLI  
SUB AX, AX  
MOV DS, AX      ;段地址清零  
MOV DI, 4*60H   ;指向INT 60H矢量  
MOV AX, OFFSET INTR ;中断服务程序偏移地址  
MOV [DI],AX  
ADD DI,2  
MOV AX, SEG INTR ;中断服务程序段地址  
MOV [DI],AX  
STI
```

方法二：使用DOS系统功能调用实现

25H号调用

功能：向中断向量表中写入中断向量

入口参数：

AH=25H（子程序编号），

AL=中断类型号

DS: DX=要写入的中断向量的段地址：偏移地址

出口参数：无

PUSH DS	；保护DS
MOV DX, OFFSET INTR	； 中断服务程序偏移地址
MOV AX, SEG INTR	； 中断服务程序段地址
MOV DS, AX	
MOV AH, 25H	； 功能号
MOV AL, 60H	； 中断类型号
INT 21H	
POP DS	； 恢复DS

八、保护模式下的中断管理

保护模式下采用中断描述符表IDT管理各级中断。IDT中最多可以有256个描述符，对应于256个中断源。IDT表中的描述符包括了中断服务程序的入口地址信息。IDT可置于内存的任意区域，其起始地址由中断描述符表寄存器(IDTR)设置。

保护模式下中断服务程序入口地址的计算方法：

根据中断类型号 n 从中断描述符表中找到中断描述符，
中断类型号 n 的中断描述符的起始地址 = $\text{IDT}(\text{中断描述符表基地址}) + n \times 8$

根据中断描述符中段选择字从GDT或LDT中找到段描述符

根据段描述符提供的段基值和中断描述符提供的偏移量形成物理地址

九 8086/8088的中断响应过程

➤ 获取中断类型码

分为可屏蔽中断，非屏蔽中断，软件中断中断类型码的获取。

➤ 获取中断类型码后

- ✓ 获取中断服务程序的入口地址
- ✓ 保护**FLAGS**的内容
- ✓ 关中断
- ✓ 保存断点地址
- ✓ 将中断服务程序的入口地址，分别送**CS**和**IP**
- ✓ 执行中断服务程序

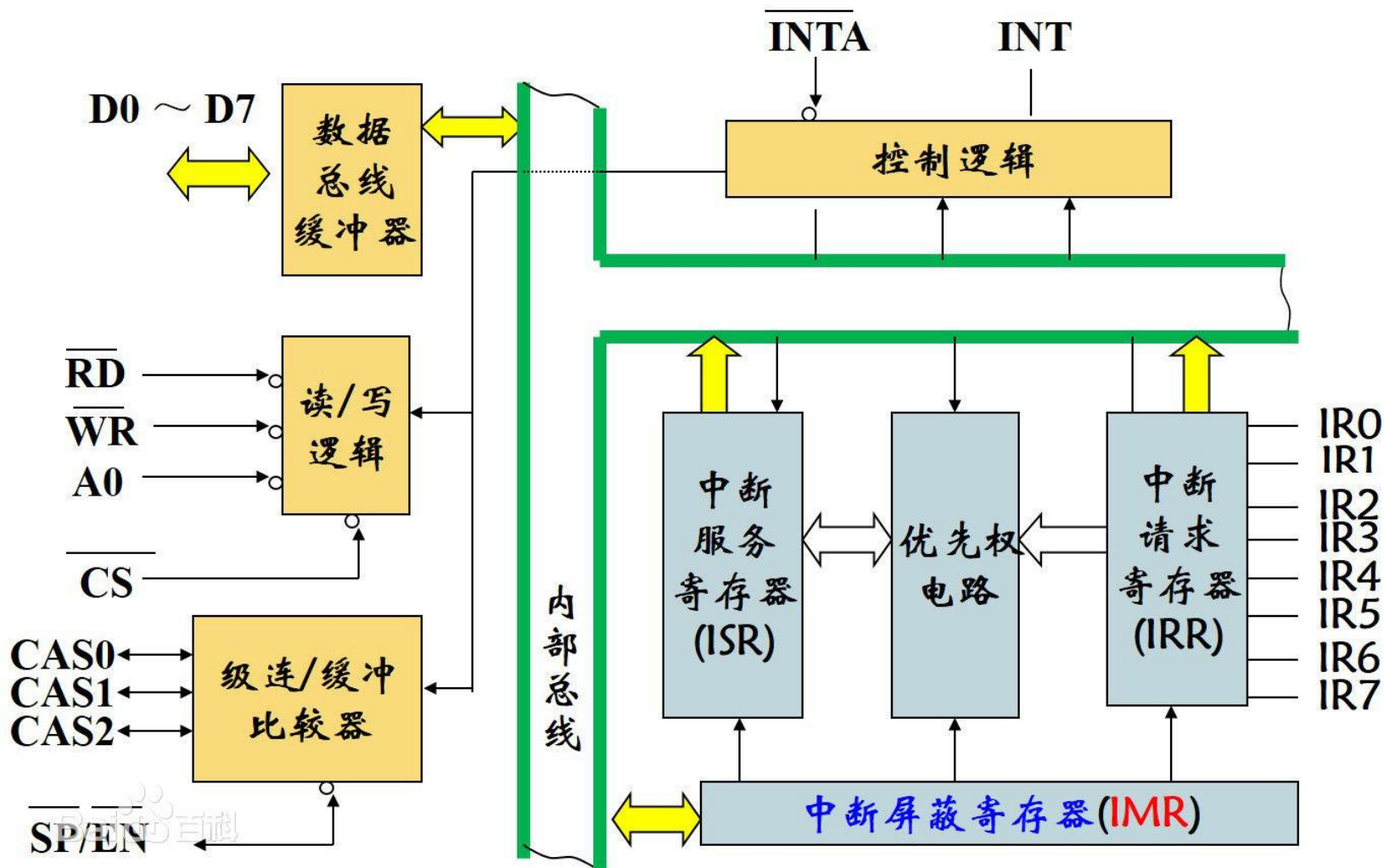
7.3 中断控制器8259A

- ❖ 功能
- ❖ 结构
- ❖ 引脚
- ❖ 中断顺序
- ❖ 8259A的编程

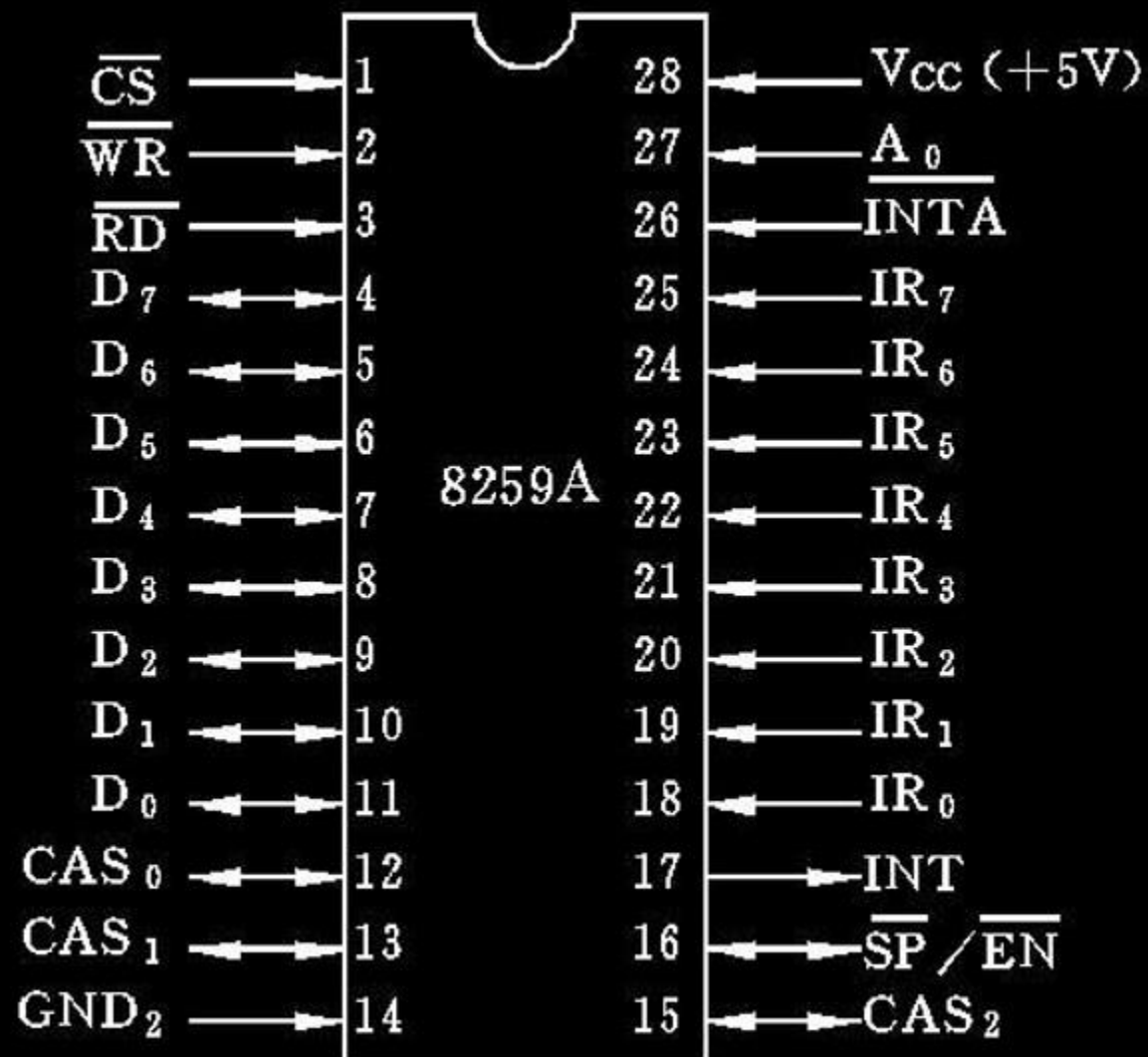
一 功能

- 具有8个中断源输入引脚，通过级连可以扩展到64个。
- 每一个中断都可以屏蔽或允许。
- 在中断响应周期，8259A可提供相应的中断类型码。
- 8259A的工作方式，可以通过编程来进行控制。

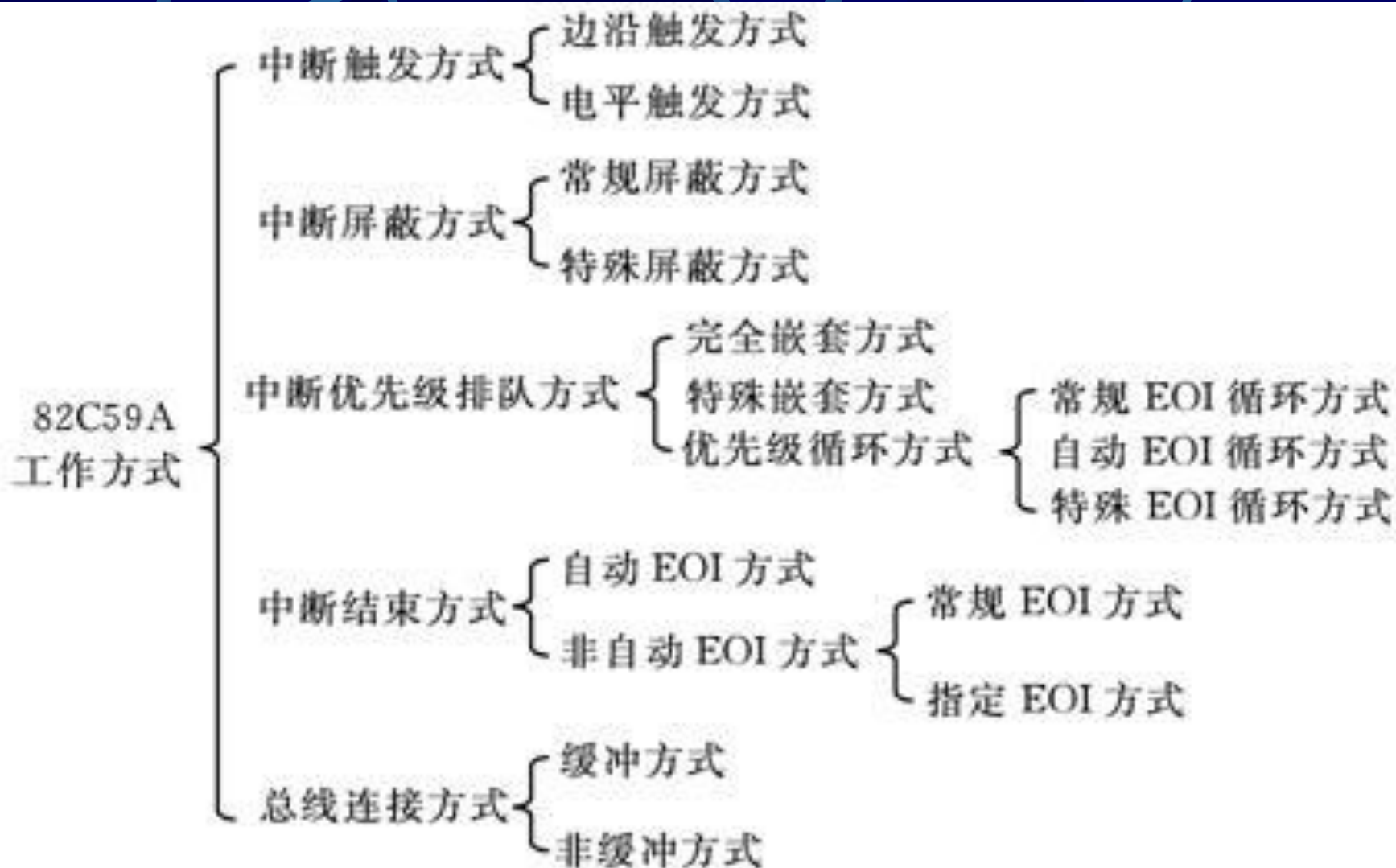
二 结构



三 引脚



7.3.4 8259A的工作方式



● 中断触发方式

(1) 边沿触发方式

(2) 电平触发方式

(3) 中断查询方式

用软件确定中断请求位的方式。

特点：

- a. 外设仍通过8259A的 IR_i 申请中断，但8259A却不使用INT信号向CPU申请中断。
- b. CPU内部关中断（ $IF=0$ ）
- c. CPU用软件查询确定中断源

● 中断屏蔽方式

- 1) **常规屏蔽方式**: 用OCW1使屏蔽寄存器IMR中的一位或几位置1来屏蔽一个或几个中断源的中断请求。
- 2) **特殊屏蔽方式**: 用OCW3的 $D_6D_5=11$ 屏蔽。

● 中断优先级排队方式

(1) 完全(一般)嵌套方式:

特点:

- a. 优先级别IR0最高, IR7最低, 且级别固定不变。
- b. 只允许响应高级中断。
- c. 中断嵌套的深度取决于整个中断系统所具有的中断级数。

(2) 特殊全嵌套方式:一般是自动和特殊两种 具有与完全嵌套方式基本相同的功能。 另有: 可以响应同级的中断请求

(3) 优先级循环方式 (OCW2)

1) 自动EOI循环:

初始 IR7 IR6 . . . IR0 低 → 高
响应IR1 IR1 IR0 IR7 . . . IR2

2) 特殊循环方式: 写OCW2设置优先级的高低

● 中断结束方式（EOI）

(1) **自动中断结束方式**：系统一旦进入中断服务程序，当8259收到第二个中断响应脉冲INTA就将中断服务寄存器对应位清0，不需发中断结束命令。用于没有多级中断嵌套的场合。

(2) **普通中断结束方式**：该方式主要用于全嵌套方式。中断服务程序返回主程序前，**发一条中断结束命令**，使8259A中断服务寄存器ISR中优先级最高的位复位，表示当前处理的中断服务程序结束。

(3) **特殊中断结束方式**：该方式用于非全嵌套方式，在非全嵌套方式中通过中断服务寄存器ISR无法确定哪一级中断是最后响应和处理的，因此在中断服务程序返回主程序之前发一条特殊的中断结束命令，在命令中指出要将中断服务寄存器ISR的哪一位复位。

四 8259A的中断顺序

- 有中断请求时，**IRR**相应位置位。
- 通过优先权判别电路，把当前未屏蔽的优先权最高的中断请求从**INT**输出，**CPU**的**INTR**引脚。
- 若**CPU**处于开中断状态，在当前指令结束后，连续发2个中断响应信号，**8259A**收到第一个中断响应信号，**ISR**相应位置1，将**IRR**的相应位复位。
- **8259A**在收到第二个中断响应信号后，把中断类型号送到数据总线。
- 中断响应后，如**8259A**工作在自动结束中断方式，**8259A**会在第二个中断响应结束后，把**ISR**相应位成0；如工作在普通**EOI**方式，则必须由**CPU**发**EOI**命令。

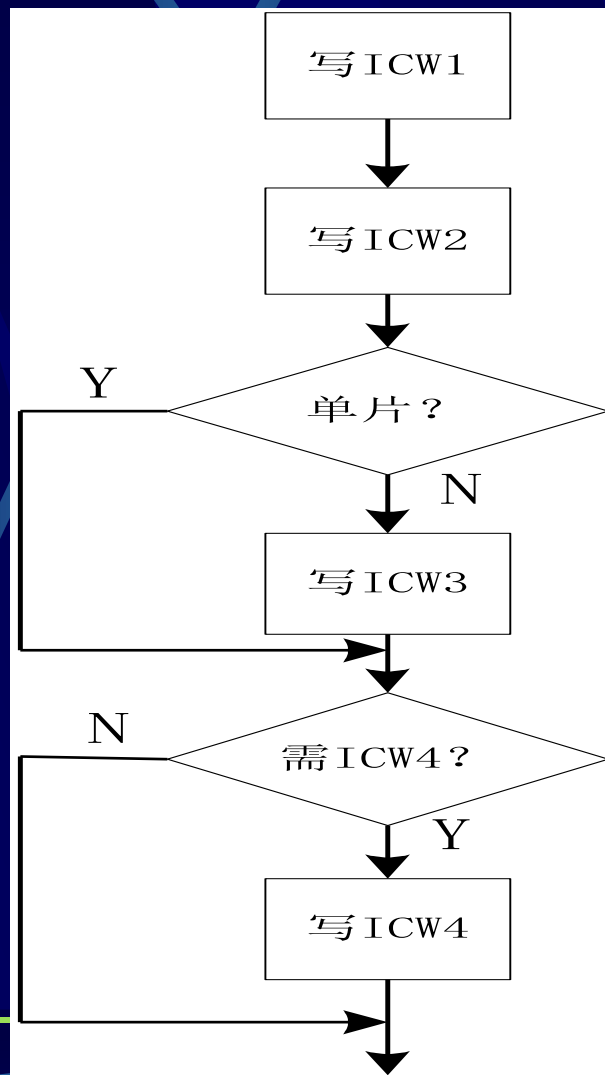
五 8259A的编程

8259A寄存器的读写

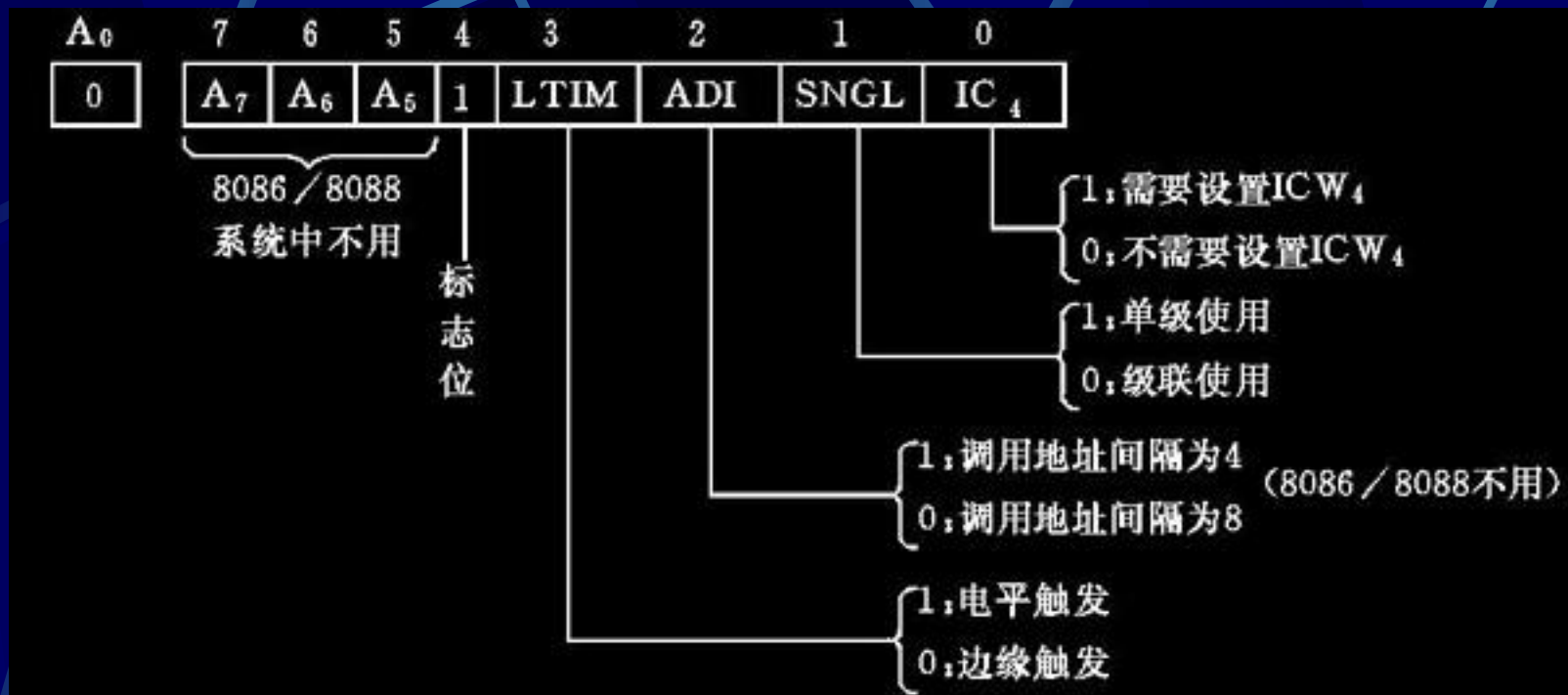
#CS	A0	#RD	#WR	D4	D3	读写操作
0	0	1	0	0	0	OCW2
0	0	1	0	0	1	OCW3
0	0	1	0	1	0	ICW1
0	1	1	0	X	X	ICW2,ICW3,ICW4,OCW1
0	0	0	1			ISR,IRR
0	1	0	1			IMR

五 8259A的编程

1. 初始化编程



1) ICW1



端口地址为偶地址($A_0=0$), $D_4=1$ 表示当前写入8259A的是预置命令字ICW₁。

2) ICW2(中断类型号寄存器)



3) ICW3



$S_i = \begin{cases} 0, & \text{表示IR}_i \text{ 端上未接从8259A} \\ 1, & \text{表示IR}_i \text{ 端上接有从8259A} \end{cases}$

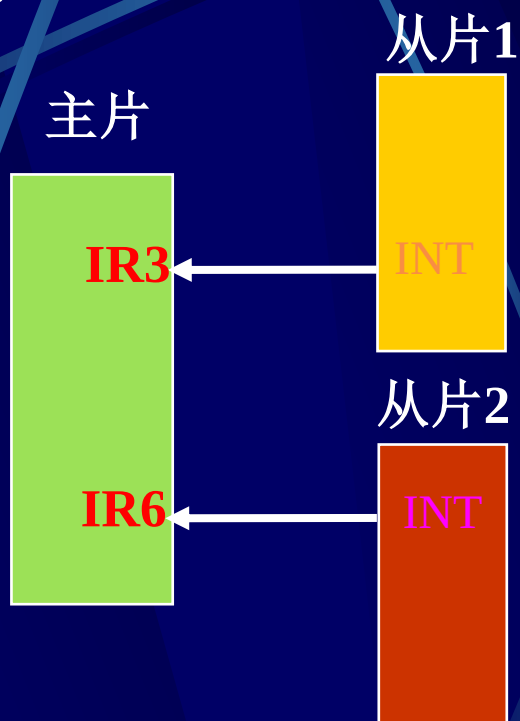
(a) 主8259A



从8259A的识别地址

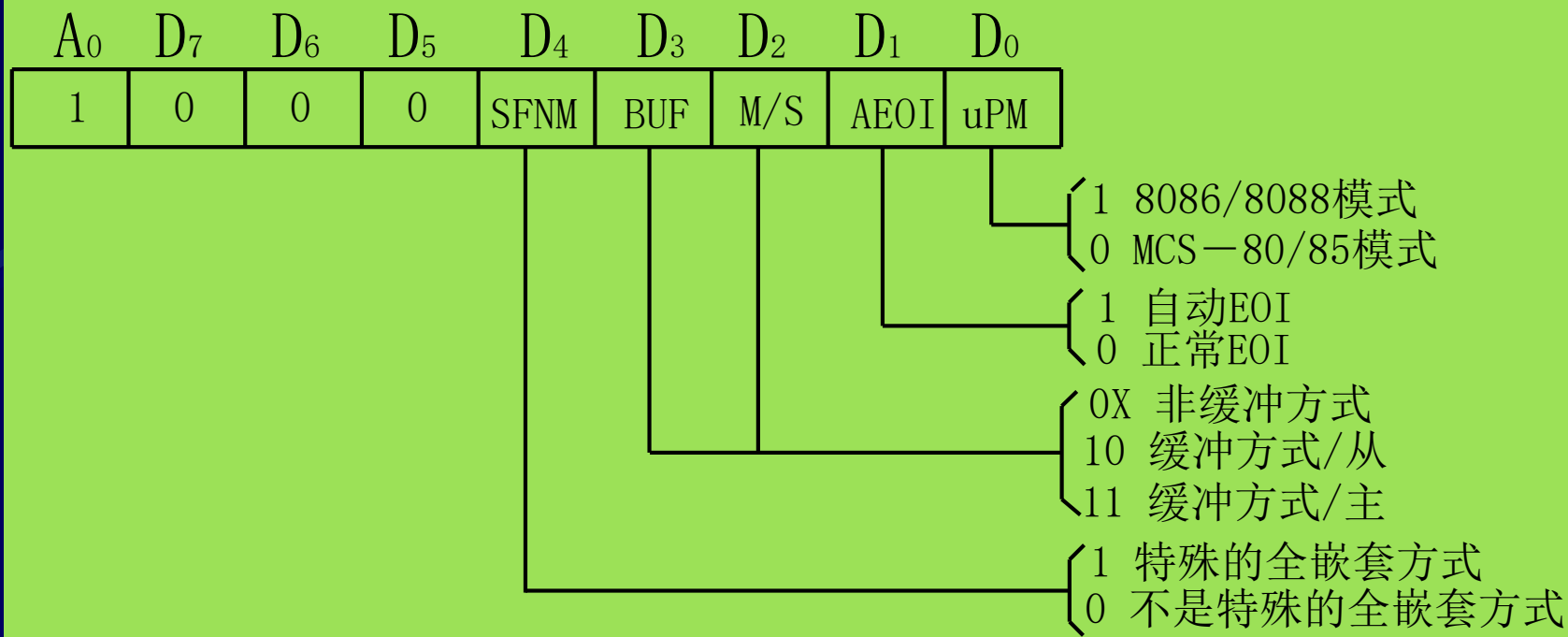
(b) 从8259A

例:



ICW3: {
主片: 0**1**00**1**000B
从片1: 000000**11**B
从片2: 000000**11**0B

4) ICW4



一般嵌套方式：同级或者低级中断被屏蔽。

特殊嵌套方式：低级中断被屏蔽。

2.工作(操作)编程

1.OCW1



$M_i = \begin{cases} 1: \text{屏蔽由 } IR_i \text{ 引入的中断请求} \\ 0: \text{允许 } IR_i \text{ 端中断请求进入} \end{cases}$

2. OCW2



功能:

- ★ 1. 中断结束方式。
- 2. 设置优先权循环方式。

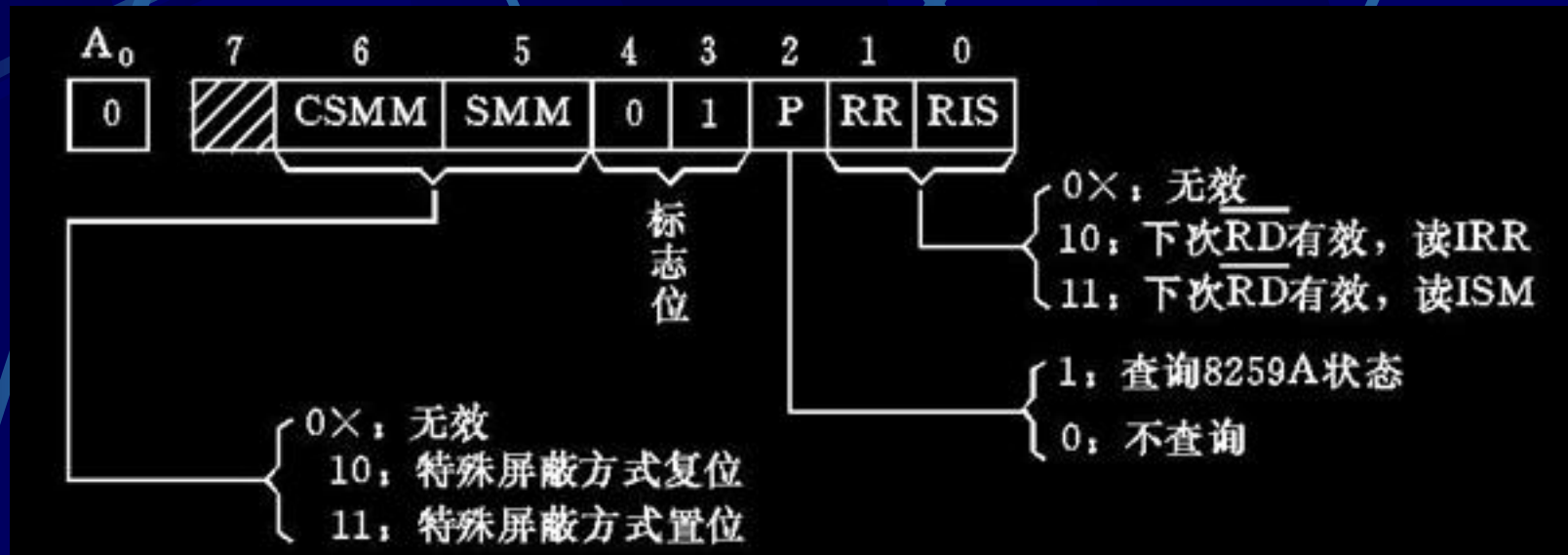
D7=0 中断优先权固定，IR0最高，IR7最低。

D7=1 优先级旋转：

D6=0，当前服务的中断优先级最低。

D6=1，D2，D1，D0指定的中断源IR_i优先级最低，IR_{i+1}最高

3. OCW3



- ◆ 设置和撤消特殊屏蔽方式;
- ◆ 设置中断查询方式;
- ◆ 用来设置对8259A内部寄存器的读出命令。

3.8259A编程应用

1.初始化

例1：设IBM PC机接有一片8259A(两个端口地址为60H、61H)，管理8个中断源，采用普通完全嵌套方式，普通EOI方式，中断请求高电平有效，IRR0的中断类型为38H。IRR1、IRR5需要被屏蔽。

MOV AL, 1BH	;	单片, 电平触发, 要ICW4
OUT 60H, AL		
MOV AL, 38H		
OUT 61H, AL	;	IRR0的中断类型码为38H
MOV AL, 01H	;	普通的全嵌套方式, 非缓冲方式,
OUT 61H, AL	;	正常EOI
MOV AL, 22H		
OUT 61H, AL	;	屏蔽IRR1和IRR5

2. 读中断屏蔽寄存器IMR(假设8259A的端口地址为20H, 21H)

IN AL, 21H

3. 读中断请求寄存器IRR(假设8259A的端口地址为20H, 21H)

MOV AL, 00001010B

OUT 20H, AL

IN AL, 20H

4. 读中断服务寄存器ISR (假设8259A的端口地址为20H, 21H)

MOV AL, 00001011B

OUT 20H, AL

IN AL, 20H

5. 送中断结束命令

当ICW4中AEOI位为0时，即8259A为正常EOI时，在中断结束时，要送EOI命令20H，具体如下：

已知8259A端口地址为60H和61H

```
MOV AL, 20H  
OUT 60H, AL
```

中断处理程序的编写

例：假设8259A端口地址为20H，21H，单级中断，普通EOI
中断处理：从8255A端口A输入一个字节数据到内存1000H单元
其中8255A端口A的地址为260H

```
INTER PROC FAR
```

```
    PUSH AX
```

```
    PUSH DX
```

```
    MOV DX, 260H
```

```
    IN AL, DX
```

```
    MOV [1000H], AL
```

```
    MOV AL, 20H
```

```
    OUT 20H, AL
```

```
    POP DX
```

```
    POP AX
```

```
    STI
```

```
    IRET
```

```
INTER ENDP
```

} 保护现场

} 中断处理

} 送中断结束命令

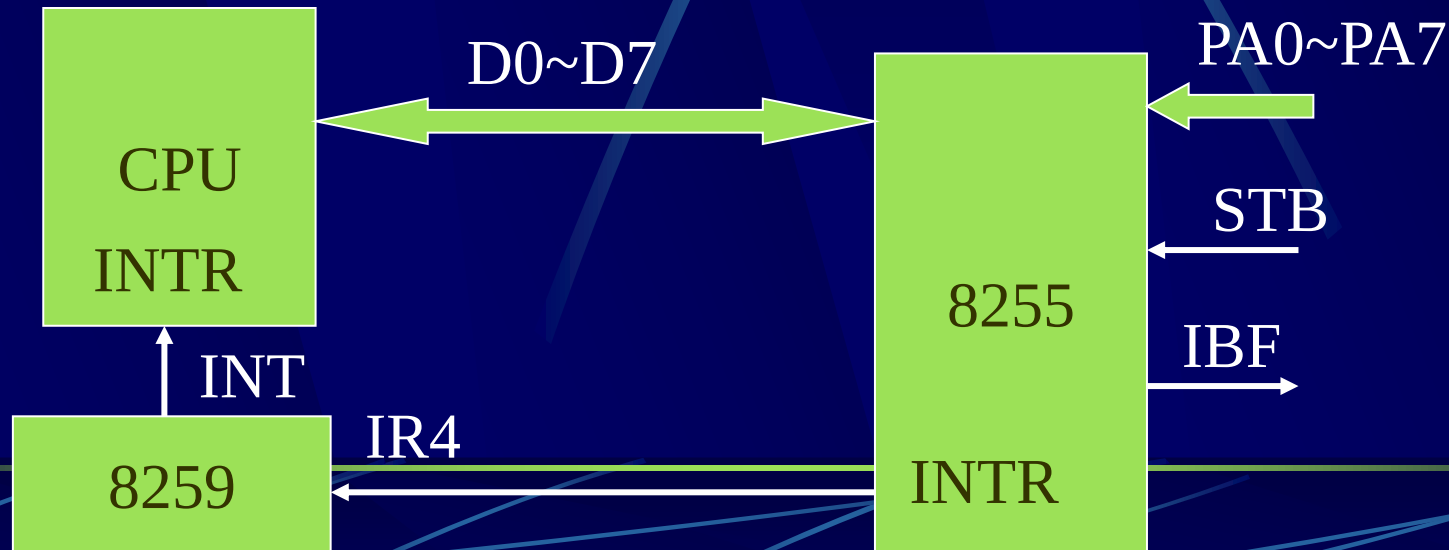
} 恢复现场

； 开中断

； 中断返回

已知系统连接图如下图所示，其中8259A端口地址为170H和171H，8255A端口地址为180H~183H，系统中只有一片8259A，采用正常完全嵌套方式，普通EOI方式，中断请求高电平有效，IRR0的中断类型码为38H，由于某种原因，IRR3和IRR7被屏蔽。8255A的A口工作于方式1，输入口，A口方式1输入时中断允许INTE为PC4。

- (1) 写8259A的初始化程序。
- (2) 写8255A的初始化程序。
- (3) 写从A口输入一个字节数据到内存1000H单元的中断服务程序。
- (4) 写出修改中断向量表的程序
- (4) 写出完整的汇编语言程序



(1) MOV DX,170H
MOV AL,1BH
OUT DX,AL

MOV DX,171H
MOV AL,38H
OUT DX,AL

MOV AL,01H
OUT DX,AL

MOV AL,88H
OUT DX,AL

(2)

MOV DX,183H

MOV AL,0B0H

OUT DX,AL

MOV AL,09H

OUT DX,AL

(3) INTER PROC NEAR

PUSH DX

PUSH AX

MOV DX,180H

IN AL,DX

MOV [1000H],AL

MOV AL,20H

MOV DX,170H

OUT DX,AL

POP AX

POP DX

STI

IRET

INTER ENDP

**MOV DX, OFFSET INTER
MOV AX, SEG INTER
MOV DS, AX
MOV AH, 25H
MOV AL, 3CH
INT 21H**

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE

...8255初始化程序

...8259初始化程序

...修改中断向量表程序

STI

WAIT1:JMP WAIT1

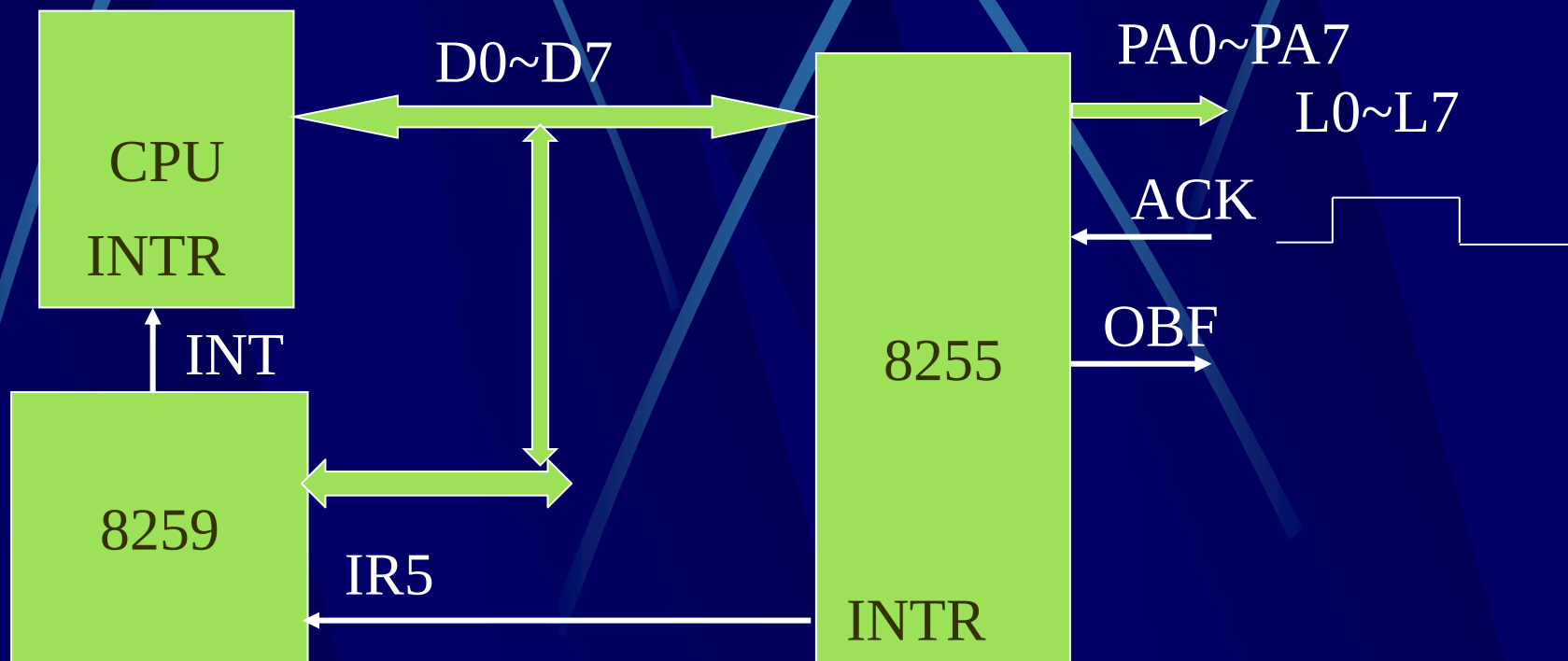
MOV AH,4CH

INT 21H

...中断服务程序

CODE ENDS

例：已知连于系统中的8255如下图所示，其中8255的PC3连8259的IR5,8255片选地址为280H~283H，8259的片选地址为180H~181H,中断类型为1BH，要求每按一次脉冲，使得L0~L7依次点亮，八次后结束。



```
MOV DX,283H  
MOV AL,0A0H  
OUT DX,AL  
MOV AL,0DH  
OUT DX,AL
```

INTER PROC FAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV DX, 280H

MOV AL, 1

OUT DX, AL

MOV AL, 20H

MOV DX, 180H

OUT DX, AL

POP DX

POP AX

STI

IRET

INTER ENDP

} 保护现场

} 中断处理

} 送中断结束命令

} 恢复现场

; 开中断

; 中断返回

INTER PROC FAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV DX, 280H

MOV AL,BL ;BL 需要提前给初值

OUT DX,AL

SHL BL,1

MOV AL, 20H

MOV DX,180H

OUT DX,AL

POP DX

POP AX

STI

IRET

INTER ENDP

CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE

...8255初始化程序

...8259初始化程序

...修改中断向量表程序

BL=1

STI

WAIT1:CMP BL,0

JNZ WAIT1

MOV AH,4CH

INT 21H

...中断服务程序

CODE ENDS

END START

